



النمرين رقم 01:

قطعة نقدية غير مزيفة ذات وجه F وظهر P .

نرمي القطعة أربع مرات متتالية ونعتبر الأحداث التالية:

A : «الحصول على أربعة أوجه F »

B : «الحصول على وجهين F وظهرين P »

C : «الحصول على ثلاثة أوجه F وظهر P »

(1) أنشئ شجرة الاحتمالات التي تتمزج هذه الوضعية.

(2) أعط عدد الحالات الممكنة.

(3) أحسب الاحتمالات $p(A)$, $p(B)$ و $p(C)$.

النمرين رقم 02:

نرمي قطعة نقدية غير مزيفة ثلاث مرات متتابة.

وليكن المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل ثلاث رميات متتابة عدد

الأوجه F الظاهرة.

(1) أعط الحالات الممكنة.

(2) أعط مجموعة قيم X .

(3) عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .

(4) أحسب الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X .

(5) أحسب التباين والانحراف المعياري للمتغير العشوائي X .

النمرين رقم 03:

نرد أزرق ونرد أحمر غير مزيفين. أوجه كل منهما تحمل الأرقام من 1

إلى 6. نرمي النردين في آن واحد.

(1) أحسب احتمال الحدث A حيث:

A : «الرقم الذي يظهر على وجه النرد الأزرق ضعف الرقم

الذي يظهر على وجه النرد الأحمر»

(2) أحسب احتمال الحدث B حيث:

B : «مجموع الرقنين الظاهرين على وجهي النردين يساوي 5»

النمرين رقم 04:

يحتوي كيس 15 كرية مرقمة من 1 إلى 15. نسحب عشوائيا كرية

واحدة من الكيس ونسجل رقمها.

(1) عين المجموعة الشاملة Ω .

- (2) عين الحدث A : «الحصول على رقم مضاعف للعدد 5».
- (3) عين الحدث B : «الحصول على رقم مضاعف للعدد 3».
- (4) عين الأحداث $A \cap B$, $\bar{A}$ و $\bar{B}$ ثم استنتج الحدثين $\bar{A} \cap \bar{B}$ و $\overline{A \cap B}$ حيث $\bar{A}$, $\bar{B}$ و $\overline{A \cap B}$ هي الأحداث العكسية للأحداث A , B و $A \cap B$ على الترتيب.

النمرين رقم 05:

- (1) أحسب احتمال الأحداث A_1, A_2, A_3 و A_4 اعتمادا على قانون الاحتمال المعطى في الجدول التالي:

1	2	3	4
0,1	0,2	0,3	0,4

حيث:

$$A_4 = A_2 \cap A_3, A_3 = \{1\}, A_2 = \{3; 4\}, A_1 = \{1; 2; 3\}$$

- (2) اعتمادا على قانون الاحتمال المعطى في الجدول التالي، أحسب احتمال جميع الأحداث التي تشملها مجموعة الإمكانات $\{a; b; c\}$.

النمرين رقم 06:

نرمي نرد أوجهه الستة مزيفة وتحمل الأرقام من 1 إلى 6.

احتمال ظهور كل وجه معطى كما يلي:

$p(1)$	$p(2)$	$p(3)$	$p(4)$	$p(5)$	$p(6)$
0,12	0,13	0,25	0,15	0,30	0,05

- أحسب احتمال كل من الأحداث A , B , C و D حيث:

A : «ظهور رقم زوجي»

B : «ظهور رقم فردي»

C : «ظهور رقم أولي»

D : «ظهور رقم مضاعف للعدد 3»

النمرين رقم 07:

نعتبر $\Omega = \{-1; 0; 2; 5; 6; 10\}$.

نعرف قانون الاحتمال على Ω كما هو موضح في الجدول:

e_i	-1	0	2	5	6	10
p_i	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{4}{15}$	a

(1) عين العدد a .

(2) أحسب الأمل الرياضي لهذا القانون.

(3) أحسب التباين ثم الانحراف المعياري لهذا القانون.

النمرين رقم 08:

نضع في كيس ثلاث قريصات تحمل الرقم 1 وقريصتين تحملان الرقم

2 وقريصة واحدة تحمل الرقم 3.

نسحب عشوائيا قريصتين من الكيس على التوالي وبدون إرجاع، ونضع

 Ω مجموعة الإمكانيات و X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب مجموع

رقمي القريصتين المسحوبتين.

(1) عين بواسطة مخطط عدد عناصر المجموعة Ω .(2) ما هي القيم الممكنة لـ X ؟(3) عين قانون احتمال X .(4) أحسب الأمل الرياضي والتباين للمتغير X .**النمرين رقم 09:**

لعبة تتمثل في رمي حجري نرد متزيين، أوجه كل منهما مرقمة من 1 إلى

6. يراهن لاعب بـ 100 دينار على الرقم 5، فإذا ظهر الرقم 5 على

وجهي النردين يتحصل اللاعب على 400 دينار، وإذا ظهر الرقم 5 على

وجه نرد واحد يتحصل اللاعب على 300 دينار، وإذا لم يظهر الرقم 5

على أي وجه من النردين لا يتحصل اللاعب على شيء.

الربح أو الخسارة المتحصل عليها منقوص من الرهان وتُعرف متغير

عشوائي X .(1) ما هي قيم المتغير العشوائي X ؟(2) أعط قانون احتمال المتغير العشوائي X .(3) أحسب $E(X)$ ، $V(X)$ و $\sigma(X)$.**النمرين رقم 10:**

يحتوي كيس على 9 كرات منها خمس كرات حمراء تحمل الأرقام 1،

2، 3 وأربع كرات سوداء تحمل الأرقام 2، 2، 3، 3 لا نفرق

بينها باللمس.

نسحب عشوائيا من هذا الكيس كرتين على التوالي وبدون إرجاع.

(1) شكل شجرة الاحتمالات الموافقة لهذه التجربة في الحالتين:

أ- بالاعتماد على ألوان الكرات.

ب- بالاعتماد على أرقام الكرات.

(2) أحسب احتمال الأحداث التالية:

 A : «الكرتان المسحوبتان سوداوان» B : «إحدى الكرتين المسحوبتين فقط حمراء» C : «الكرتان المسحوبتان تحملان رقمان زوجيان» D : «الكرتان المسحوبتان تحملان رقمان جداؤهما عدد زوجي»**النمرين رقم 11:**وكالة أسفار تقترح على زبائنها ثلاث وجهات A ، B و C حيث:20% من الزبائن اختاروا الوجهة A .50% من الزبائن اختاروا الوجهة B .بقية الزبائن اختاروا الوجهة C .

عند العودة من السفر، أجرت الوكالة استجوابا لزبائنها حول مدى

إعجابهم بالوجهة واستنتجت ما يلي:

50% من أصحاب الوجهة A أبدوا إعجابهم بها.30% من أصحاب الوجهة B أبدوا عدم إعجابهم بها.80% من أصحاب الوجهة C أبدوا إعجابهم بها.

نختار عشوائيا أحد الزبائن ونسجل الأحداث التالية:

 S : الزبون معجب بالوجهة المختارة. $\bar{S}$: الزبون غير معجب بالوجهة المختارة.

(1) شكل شجرة الاحتمالات لهذه التجربة.

(2) أ- أحسب احتمال الأحداث:

 $B \cap \bar{S}$ و $C \cap S$ ، $B \cap S$ ، $A \cap S$

(2) ب- استنتج احتمال أن يكون الزبون معجب بالوجهة المختارة.

